君正®

# Zeratul T23 快起测试环境搭建

Date: Jun.2023

北京君正集成电路股份有限公司
Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

君正®
SDK 开发指南
Copyright © Ingenic Semiconductor Co. Ltd 2023. All rights reserved.

Release history

| Date | Revision | Change |
|---|---|---|
| Jun.2023 | 1.0 | First release |
| | | |
| | | |

Disclaimer

This documentation is provided for use with Ingenic products. No license to Ingenic property rights is granted. Ingenic assumes no liability, provides no warranty either expressed or implied relating to the usage, or intellectual property right infringement except as provided for by Ingenic Terms and Conditions of Sale.

Ingenic products are not designed for and should not be used in any medical or life sustaining or supporting equipment.

All information in this document should be treated as preliminary. Ingenic may make changes to this document without notice. Anyone relying on this documentation should contact Ingenic for the current documentation and errata.

北京君正集成电路股份有限公司

地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦
电话:(86-10)56345000
传真:(86-10)56345001
Http: //www.ingenic.com

# 目录

1 概述 ..... 1

2 环境搭建 ..... 2

2.1 SDK 编译 ..... 2
2.2 编译测试程序 ..... 2
2.3 测试并获得图像文件 ..... 4
2.3.1 串口传输 ..... 4
2.3.2 SD 卡拷贝 ..... 4
2.4 功耗测试程序 ..... 5

3 快速启动测试说明 ..... 7

3.1 有专业设备 ..... 7
3.2 没有专业设备 ..... 8


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

# 1 概述

本文主要介绍拿到 SDK 后，如何自行编译 SDK 并创建快起以及功耗测试环境。


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

# 2 环境搭建

## 2.1 SDK 编译

SDK 编译请参考《Ingenic_Zeratul_T23_SDK 使用说明》文档介绍。SDK 编译完成后，将固件烧录到开发板上即可，固件默认没有启动程序，如果需要测试，则需要手动将程序拷贝到 rootfs 中，并修改对应启动项即可。

## 2.2 编译测试程序

测试 sample 位于 SDK 的 userland/5.4.0/imp-t23/samples/libimp-samples/ 路径下。

打开 sample-common.h 文件，将 sensor 相关的信息添加上，如下：

```
#define SENSOR_FRAME_RATE_NUM       15
#define SENSOR_FRAME_RATE_DEN       1

#define SENSOR_GC2063

#if defined SENSOR_AR0141
#define SENSOR_NAME                 "ar0141"
#define SENSOR_CUBS_TYPE            TX_SENSOR_CONTROL_INTERFACE_I2C
#define SENSOR_I2C_ADDR             0x10
#define SENSOR_WIDTH                1280
#define SENSOR_HEIGHT               720
#define CHN0_EN                     1
#define CHN1_EN                     0
#define CHN2_EN                     0
#define CHN3_EN                     1
#define CROP_EN                     1

#elif defined SENSOR_GC2063
#define SENSOR_NAME                 "gc2063"
#define SENSOR_CUBS_TYPE            TX_SENSOR_CONTROL_INTERFACE_I2C
#define SENSOR_I2C_ADDR             0x37
#define SENSOR_WIDTH                1920
#define SENSOR_HEIGHT               1080
#define CHN0_EN                     1
#define CHN1_EN                     0
#define CHN2_EN                     0
#define CHN3_EN                     0
#define CROP_EN                     1

#elif defined SENSOR_OV7725
#define SENSOR_NAME                 "ov7725"
#define SENSOR_CUBS_TYPE            TX_SENSOR_CONTROL_INTERFACE_I2C
#define SENSOR_I2C_ADDR             0x21
#define SENSOR_WIDTH                640
#define SENSOR_HEIGHT               480
#define CHN0_EN                     1
#define CHN1_EN                     0
#define CHN2_EN                     0
#define CHN3_EN                     1
#define CROP_EN                     0
```

创建对应的宏定义

Sensor 信息主要包括 Sensor 名称、I2C 地址、Sensor 分辨率信息等。其中 I2C 地址为实际 I2C 地址除以 2。


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

修改 sample-common.c 文件，里面对应的 nrvbs 参数需要和 tag 中 cmdline 的 nrvbs 参数对应。

```
[root@Zeratul:~]# cat /proc/cmdline
console=ttyS1,115200n8 mem=80M@0x0 rmem=48M@0x5000000 root=/dev/ram0 rw rdinit=/linuxrc mtdparts=jz_sfc:256K(boot)
ig),16M@0(all) lpj=6955008 quiet senv;[HW];init_vw=1920;init_vh=1080;nrvbs=3;mode=0;eenv; lzo_size=2571608 rd_star
[root@Zeratul:~]#
```

```
31
32 static const IMPEncoderRcMode S_RC_METHOD = IMP_ENC_RC_MODE_CAPPED_QUALITY;
33
34 //#define LOW_BITSTREAM
35 //#define SHOW_FRM_BITRATE
36 #ifdef SHOW_FRM_BITRATE
37 #define FRM_BIT_RATE_TIME 2
38 #define STREAM_TYPE_NUM 3
39 static int frmrate_sp[STREAM_TYPE_NUM] = { 0 };
40 static int statime_sp[STREAM_TYPE_NUM] = { 0 };
41 static int bitrate_sp[STREAM_TYPE_NUM] = { 0 };
42 #endif
43
44 struct chn_conf chn[FS_CHN_NUM] = {
45     {
46         .index = CH0_INDEX,
47         .enable = CHN0_EN,
48     .payloadType = IMP_ENC_PROFILE_HEVC_MAIN,
49         .fs_chn_attr = {
50             .pixFmt = PIX_FMT_NV12,
51             .outFrmRateNum = SENSOR_FRAME_RATE_NUM,
52             .outFrmRateDen = SENSOR_FRAME_RATE_DEN,
53             .nrVbs = 3,
54             .type = FS_PHY_CHANNEL,
55
56             .crop.enable = CROP_EN,
57             .crop.top = 0,
58             .crop.left = 0,
59             .crop.width = SENSOR_WIDTH,
60             .crop.height = SENSOR_HEIGHT,
61
62             .scaler.enable = 0,
63
64             .picWidth = SENSOR_WIDTH,
65             .picHeight = SENSOR_HEIGHT,
66           },
67         .framesource_chn =  { DEV_ID_FS, CH0_INDEX, 0},
68         .imp_encoder = { DEV_ID_ENC, CH0_INDEX, 0},
69     },
```

如果想统计帧率，把这个宏打开

nrVbs与cmdline中配置一致

修改完成之后，直接 make 即可。然后将编译生成的 sample-Encoder-video 文件拷贝到 rootfs 中。

```
cp sample-Encoder-video os/rootfs/5.4.0/camera/rootfs_camera/usr/bin/
```

然后修改 rootfs 中 rcS 启动脚本，将程序启动加入到 rcS 中，如下：

```
1 #!/bin/sh
2
3 #bootup_timer start >> /tmp/bootup_time
4
5 # Set Global Environment
6 export PATH=/system/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin
7 export LD_LIBRARY_PATH=/system/lib:/usr/lib
8
9 # Set transfer mode with MCU Environment (IIC or UART)
10 export TRANSFER_MODE=
11
12 # Set Product mode with camera Environment (SUIT or SINGLE)
13 export PRODUCT_MODE=
14
15 # Set callback script path Environment (default /usr/bin/shutdown.sh)
16 export CALLBACK_SCRIPT=
17
18 # Set Sensor Environment
19 export SENSOR=
20
21 # Set SOC Type Environment
22 export SOC_TYPE=
23
24 bootup_timer prog_run >> /tmp/bootup_time
25
26 #imp_sync_server &
27 /usr/bin/sample-Encoder-video &
28
29 echo "" >> /etc/profile
30 echo "# Set transfer mode ENV" >> /etc/profile
31 echo "export TRANSFER_MODE=" >> /etc/profile
32
33 echo "" >> /etc/profile
34 echo "# Set product mode ENV" >> /etc/profile
35 echo "export PRODUCT_MODE=" >> /etc/profile
```

重新编译 rootfs，并烧录到开发板上即可。

```
./build/build_camera_rootfs.sh -f //重新编译 rootfs
./build/build_camera_all.sh //重新打包
```


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

## 2.3 测试并获得图像文件

烧录后，再次启动，即可看到如下信息，说明运行正常，并在/tmp/目录创建对应的 H264 文件，把他取出来，然后使用 H264 工具查看即可。

```
Ver:20200919-Turret
[frame_pooling_thread--402 Channel:0 ]:628(ms)
[IMP_Encoder_GetStream--2202 Channel:0 ]:648(ms)
Setting up swapspace version 1, size = 16773120 bytes
UUID=68ab534a-5c00-4f0e-b509-065ab6c83811

Zeratul login: root
Jan  1 08:00:07 login[111]: root login on 'console'
Hello Zeratul!
[root@Zeratul:~]# cd /tmp/
[root@Zeratul:tmp]# ls
alloc_manager_info   continuous_mem_info   stream-0.h264
bootup_time          isp_tuning_func
[root@Zeratul:tmp]#
```

有打印了

tmp已经创建了H264文件

### 2.3.1 串口传输

使用串口传输工具将文件取出，rootfs 中默认携带了 lrz 工具，可以通过串口往设备上传输文件，默认没有携带 lsz 工具，需要通过 lrz 传入进去。

操作如下：

```
Lrz
chmod 777 lsz
./lsz stream-0.h264
```

即可把文件传到 PC 上。

```
[root@Zeratul:tmp]#
[root@Zeratul:tmp]#
[root@Zeratul:tmp]# lrz
lrz waiting to receive.
Starting zmodem transfer.  Press Ctrl+C to cancel.
Transferring lsz...
  100%     115 KB      11 KB/sec    00:00:10       0 Errors

[root@Zeratul:tmp]# chmod 777 lsz
[root@Zeratul:tmp]#
[root@Zeratul:tmp]# ./lsz stream-0.h265
rz
Starting zmodem transfer.  Press Ctrl+C to cancel.
Transferring stream-0.h265...
  100%     269 KB      11 KB/sec    00:00:24       0 Errors

[root@Zeratul:tmp]#
```

### 2.3.2 SD 卡拷贝

也可以通过 SD 卡拷贝到 PC，先执行 insmod_mmc 加载 MMC 驱动，驱动加载完成后，如果插入 SD 卡后，SD 卡会自动挂载到/tmp/mnt/sdcard/目录下，然后将对应文件拷贝过去即可。

```
[root@Zeratul:tmp]# insmod_mmc
[root@Zeratul:tmp]#
[root@Zeratul:tmp]#
[root@Zeratul:tmp]#
[root@Zeratul:tmp]# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,relatime,mode=777)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
/dev/mtdblock6 on /config type jffs2 (rw,relatime)
/dev/mtdblock5 on /system type squashfs (ro,relatime)
/dev/mmcblk0p1 on /tmp/mnt/sdcard type vfat (rw,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocha
[root@Zeratul:tmp]#
[root@Zeratul:tmp]# cp stream-0.h265 /tmp/mnt/sdcard/
[root@Zeratul:tmp]#
[root@Zeratul:tmp]# sync
[root@Zeratul:tmp]#
```

加载MMC驱动

插入SD卡后，会自动挂载到这个路径

拷贝后，sync即可


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

## 2.4 功耗测试程序

由于功耗测试一般需要测试时间较长，取得平均功耗数据，默认 sample 程序只跑了约 10s 的时间，所以不适用于功耗测试，修改 sample-common.c 文件，找到 get_video_stream 函数。

1、将 for 循环改为 while 让程序一直跑。

```
1189    totalSaveCnt = NR_FRAMES_TO_SAVE;
1190  }
1191
1192  //for (i = 0; i < totalSaveCnt; i++) {
1193  while(1) {
1194    ret = IMP_Encoder_PollingStream(chnNum, 1000);
1195    if (ret < 0) {
1196      IMP_LOG_ERR(TAG, "IMP_Encoder_PollingStream(%d) timeout\n", chnNum);
1197      continue;
1198    }
1199
1200    IMPEncoderStream stream;
1201    /* Get H264 or H265 Stream */
1202    ret = IMP_Encoder_GetStream(chnNum, &stream, 1);
1203 #ifdef SHOW_FRM_BITRATE
1204    int i, len = 0;
1205    for (i = 0; i < stream.packCount; i++) {
1206      len += stream.pack[i].length;
1207    }
1208    bitrate_sp[chnNum] += len;
1209    frmrate_sp[chnNum]++;
1210
1211    int64_t now = IMP_System_GetTimeStamp() / 1000;
1212    if(((int)(now - statime_sp[chnNum]) / 1000) >= FRM_BIT_RATE_TIME){
1213      double fps = (double)frmrate_sp[chnNum] / ((double)(now - statime_sp[chnNum]) / 1000);
1214      double kbr = (double)bitrate_sp[chnNum] * 8 / (double)(now - statime_sp[chnNum]);
1215
```

for循环改为 while 1

这个宏定义上，可以看到实时码率信息

2、码流数据存储在 ddr 上，时间长了可能会导致内存不够，所以不需要存储码流数据。

```
1218
1219      frmrate_sp[chnNum] = 0;
1220      bitrate_sp[chnNum] = 0;
1221      statime_sp[chnNum] = now;
1222    }
1223 #endif
1224    if (ret < 0) {
1225      IMP_LOG_ERR(TAG, "IMP_Encoder_GetStream(%d) failed\n", chnNum);
1226      return ((void *)-1);
1227    }
1228
1229    if (encType == IMP_ENC_TYPE_JPEG) {
1230      ret = save_stream_by_name(stream_path, i, &stream);
1231      if (ret < 0) {
1232        return ((void *)ret);
1233      }
1234    }
1235 #if 0
1236    else {
1237      ret = save_stream(stream_fd, &stream);
1238      if (ret < 0) {
1239        close(stream_fd);
1240        return ((void *)ret);
1241      }
1242    }
1243 #endif
1244    IMP_Encoder_ReleaseStream(chnNum, &stream);
1245  }
1246
```

改为 if 0


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

3、帧率的修改，帧率修改 API 默认不会调用，需要手动打开，另外对应的帧率信息，需要通过 sample-common.h 文件来修改。

```
248         return -1;
249     }
250     IMP_ISP_Tuning_SetContrast(128);
251     IMP_ISP_Tuning_SetSharpness(128);
252     IMP_ISP_Tuning_SetSaturation(128);
253     IMP_ISP_Tuning_SetBrightness(128);
254 #if 0
255     ret = IMP_ISP_Tuning_SetISPRunningMode(IMPISP_RUNNING_MODE_DAY);
256     if (ret < 0){
257         IMP_LOG_ERR(TAG, "failed to set running mode\n");
258         return -1;
259     }
260 #endif
261 #if 1
262     ret = IMP_ISP_Tuning_SetSensorFPS(SENSOR_FRAME_RATE_NUM, SENSOR_FRAME_RATE_DEN);
263     if (ret < 0){
264         IMP_LOG_ERR(TAG, "failed to set sensor fps\n");
265         return -1;
266     }
267 #endif
268     IMP_LOG_DBG(TAG, "ImpSystemInit success\n");
269
270     return 0;
271 }
```

改为if 1

```
10 #include <imp/imp_common.h>
11 #include <imp/imp_osd.h>
12 #include <imp/imp_framesource.h>
13 #include <imp/imp_isp.h>
14 #include <imp/imp_encoder.h>
15 #include <unistd.h>
16
17 #ifdef __cplusplus
18 #if __cplusplus
19 extern "C"
20 {
21 #endif
22 #endif /* __cplusplus */
23
24 #define SENSOR_FRAME_RATE_NUM       15
25 #define SENSOR_FRAME_RATE_DEN       1
26
27 #define SENSOR_GC2063
28
29 #if defined SENSOR_AR0141
30 #define SENSOR_NAME             "ar0141"
31 #define SENSOR_CUBS_TYPE        TX_SENSOR_CONTROL_INTERFACE_I2C
32 #define SENSOR_I2C_ADDR         0x10
33 #define SENSOR_WIDTH            1280
34 #define SENSOR_HEIGHT           720
35 #define CHN0_EN                 1
36 #define CHN1_EN                 0
37 #define CHN2_EN                 0
38 #define CHN3_EN                 1
39 #define CROP_EN                 1
40
```

帧率设置

4、H265、H264 的修改，默认使用的是 H265，如果需要改为 H264，则需要将 IMP_ENC_PROFILE_HEVC_MAIN 改为 IMP_ENC_PROFILE_AVC_MAIN 即可。


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
41 static int bitrate_sp[STREAM_TYPE_NUM] = { 0 };
42 #endif
43
44 struct chn_conf chn[FS_CHN_NUM] = {
45     {
46         .index = CH0_INDEX,
47         .enable = CHN0_EN,
48     .payloadType = IMP_ENC_PROFILE_HEVC_MAIN,
49         .fs_chn_attr = {
50             .pixFmt = PIX_FMT_NV12,
51             .outFrmRateNum = SENSOR_FRAME_RATE_NUM,
52             .outFrmRateDen = SENSOR_FRAME_RATE_DEN,
53             .nrVBs = 3,
54             .type = FS_PHY_CHANNEL,
55
56             .crop.enable = CROP_EN,
57             .crop.top = 0,
58             .crop.left = 0,
59             .crop.width = SENSOR_WIDTH,
60             .crop.height = SENSOR_HEIGHT,
61
62             .scaler.enable = 0,
63
64             .picWidth = SENSOR_WIDTH,
65             .picHeight = SENSOR_HEIGHT,
66            },
67         .framesource_chn =  { DEV_ID_FS, CH0_INDEX, 0},
68         .imp_encoder = { DEV_ID_ENC, CH0_INDEX, 0},
69     },
```

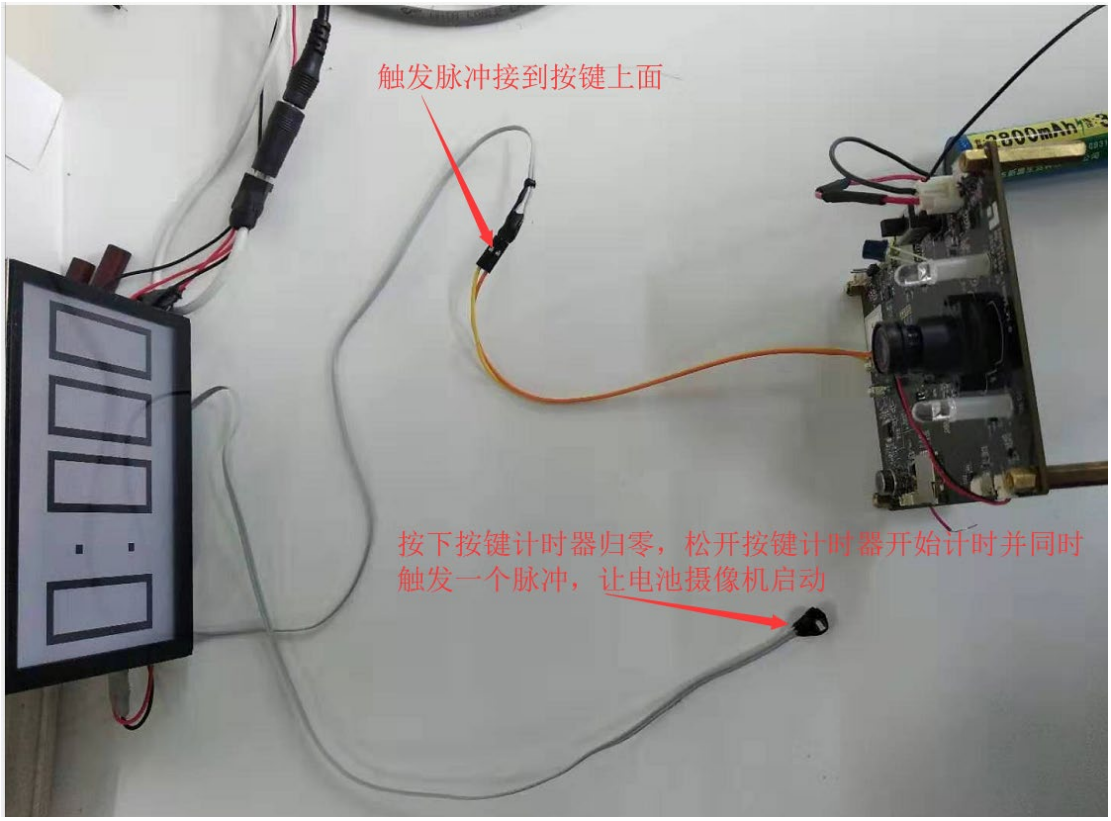
默认H265编码

# 3 快速启动测试说明

## 3.1 有专业设备

如下图，如果有专业设备进行测试的情况下，可以连接一个触发到设备的 PIR 引脚或者按键上面，当按下计时器的启动按钮后，计时器开始计时，并且触发 PIR 或者按键唤醒设备，这两个动作是同一时刻触发的，当唤醒休眠之后，取出 TF 卡，然后用视频分析工具看第一帧图像即可。


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.




## 3.2 没有专业设备

如下图，如果没有专业设备的情况下，可以让设备对准一个计时器，然后用手机同时拍（高帧速模式）计时器和设备，并触发按键唤醒设备，录制完一个视频之后。将 TF 卡视频取出，然后得到第一帧图像拍到的计时器的时间 T1，然后手机里面可以找到设备指示灯亮起的计时器时间 T2，将 T1-T2 即为设备的启动时间。

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.